

Gestão de Sistemas e de Redes - L2S1H

a39041 - José Borges

1.

O ZFS é um sistema de arquivos desenvolvido pela Sun Microsystems (atual Oracle) para uso no sistema operativo Unix desenvolvido com o propósito de solucionar uma série de problemas existentes em outros sistemas de arquivos. Considerado atualmente uma solução revolucionária de armazenamento, o ZFS apresenta facilidade de gerenciamento e robustez.

As vantagens do ZFS são:

- Facilidade no acesso de dados;
- Verificação automática de pedidos;
- Gerenciamento de RAID por software e LVM no sistema de arquivos, o COW (Copy-On-Write) torna as operações de escrita de dados em locais físicos mais segura e potente e determinação de prioridades nas operações entrada/saída.

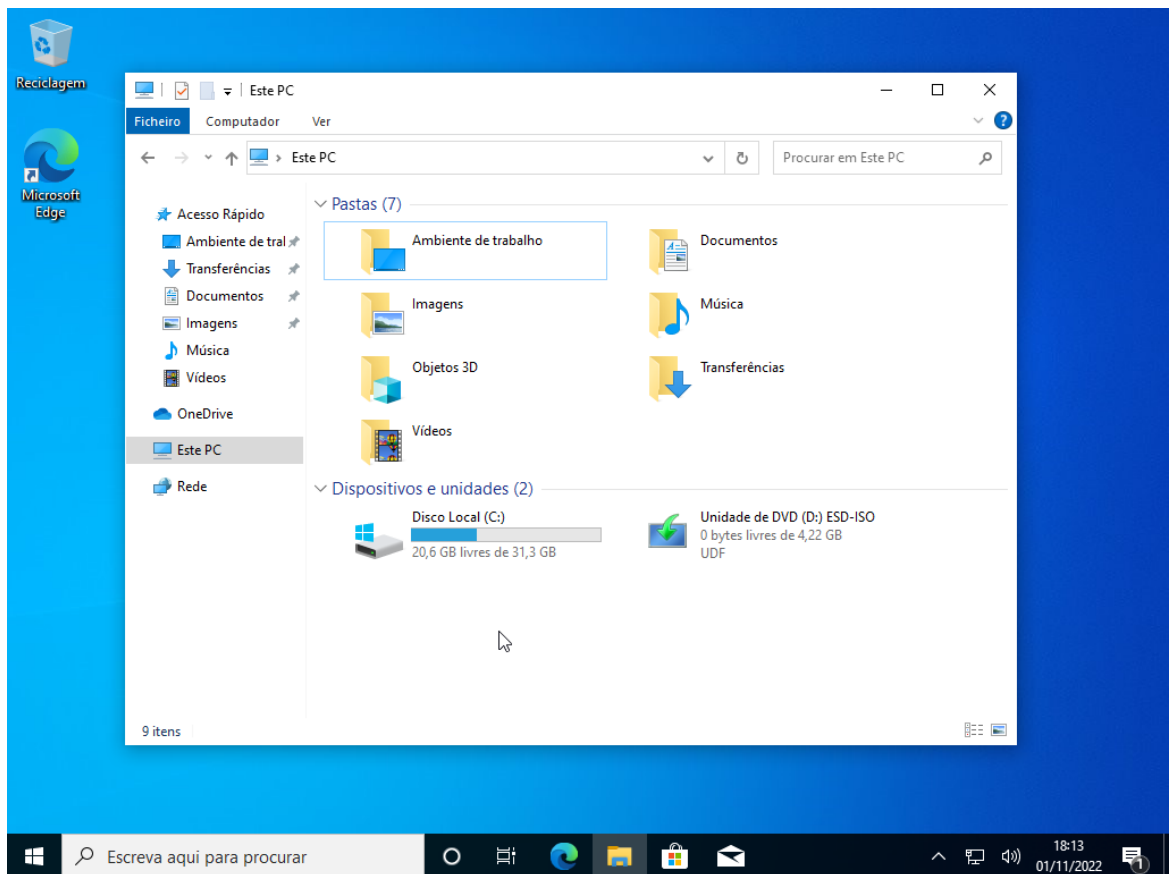
Uma desvantagem deste sistema é ser limitado a algumas plataformas. Por ter sido criado originalmente para o Unix (Solaris), o sistema era compatível apenas para empresas com servidores poderosos, neste momento é já compatível com outros sistemas operativos como Linux, Illumos e BSD.

2.

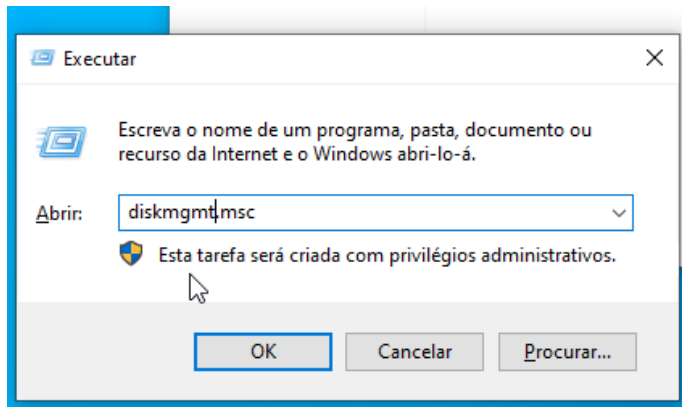
Hot spare é uma unidade que atua como unidade de reserva no volume RAID 1, RAID 5 ou RAID 6. É uma unidade totalmente funcional que não contém dados e não é usada durante a operação normal. Se uma unidade do volume falhar, o controlador reconstrói os dados da unidade com falha para a unidade de hot spare.

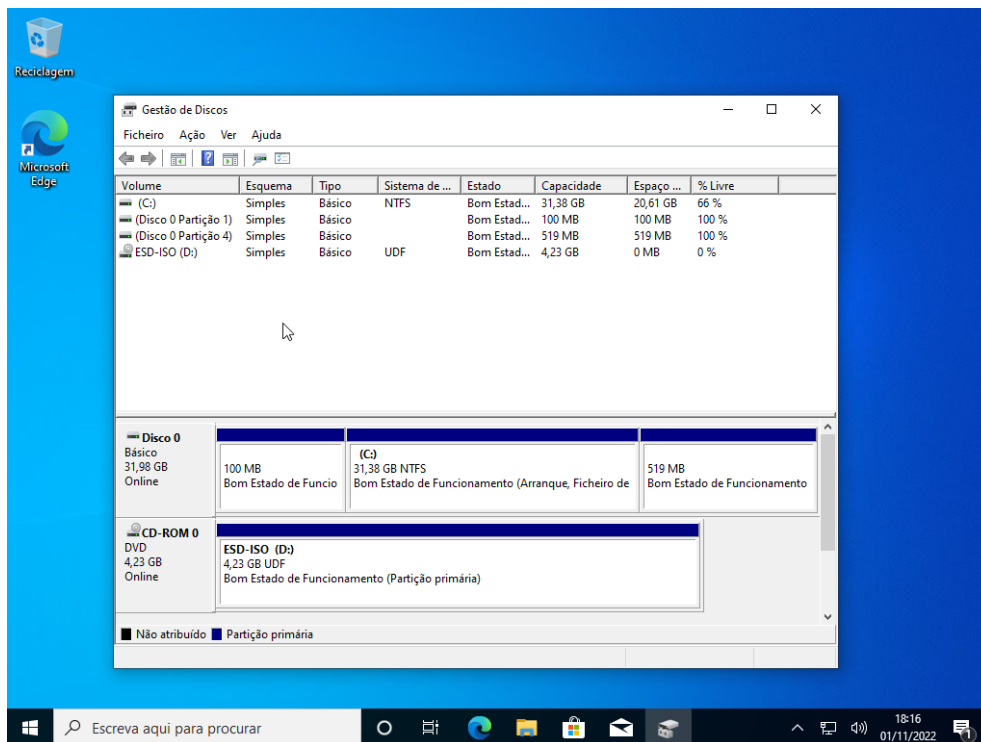
3.

- Instalar windows 10 Pro em modo administrador, saltar o Out-of the box experience, para uma instalação mais limpa.

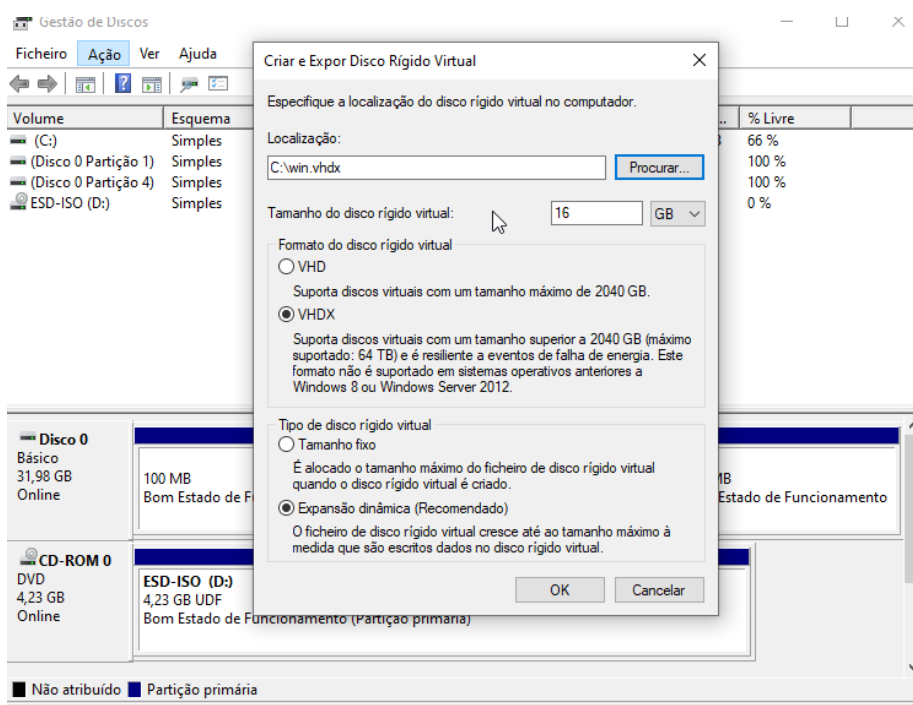


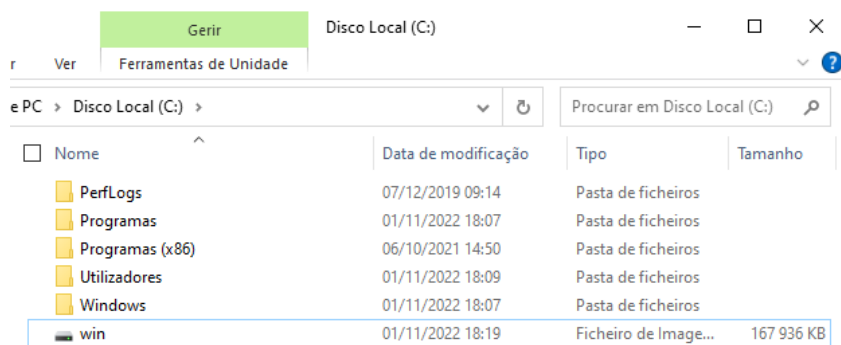
- Executar gestor de discos



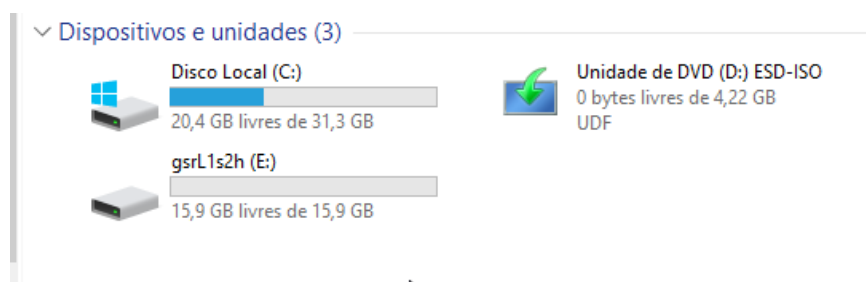
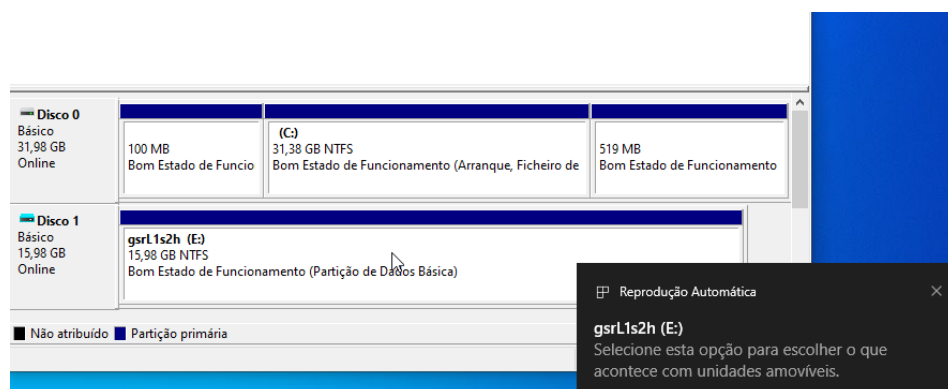


- Criar um novo Virtual hard drive (vhdx de 16gb) no disco Local C:\





-Inicializar o disco e criar um novo volume simples



- Converter install.esd para install.wim, a partir da pasta sources da unidade de instalação do windows (D:\)

Descobrir quais imagens do windows 10 estão no arquivo install.esd;

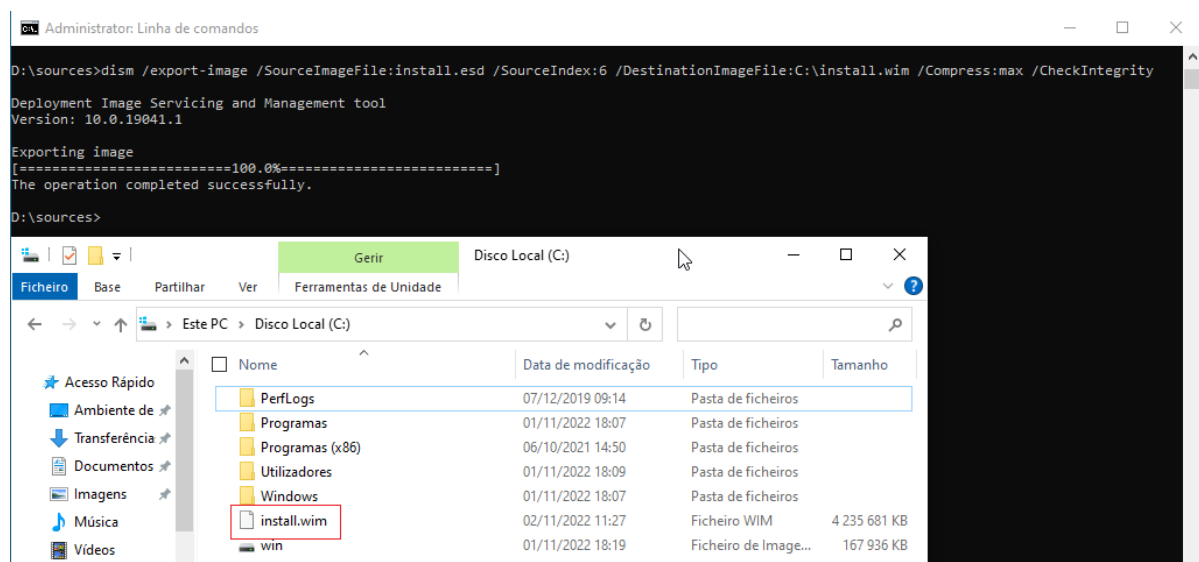
```
D:\sources> dism /Get-WimInfo /WimFile:install.esd
```

Selecionar o índice que contém a mesma versão do windows 10 instalada.

```
Index : 6
Name : Windows 10 Pro
Description : Windows 10 Pro
Size : 14 875 975 652 bytes
```

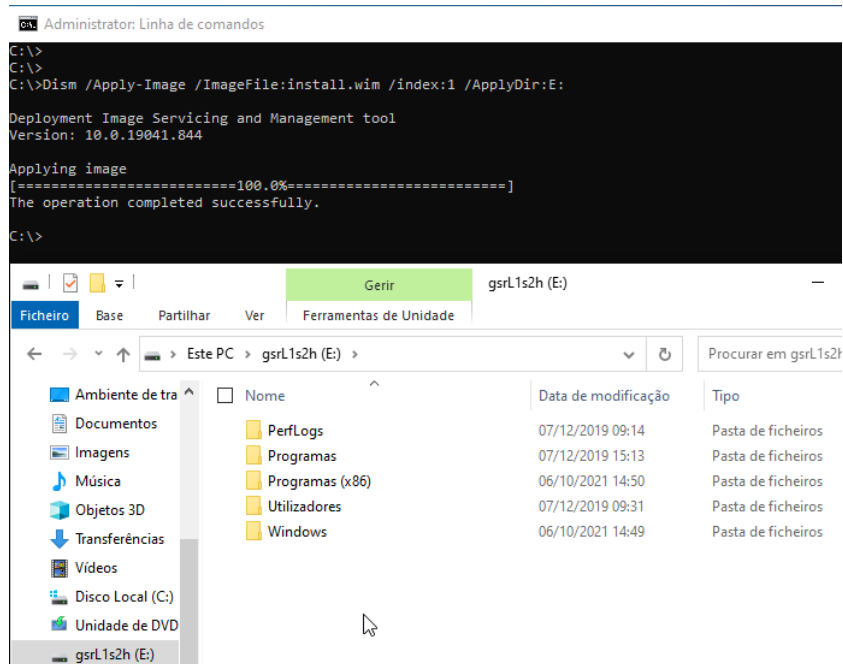
-Extrair o arquivo install.wim a partir do install.esd correspondente com a versão do windows (index 6) e guardar no disco local (C:\)

```
D:\sources> dism /export-image /SourceImageFile:install.esd
/SourceIndex:6 /DestinationImageFile:C:\install.wim \Compress:max
\CheckIntegrity
```

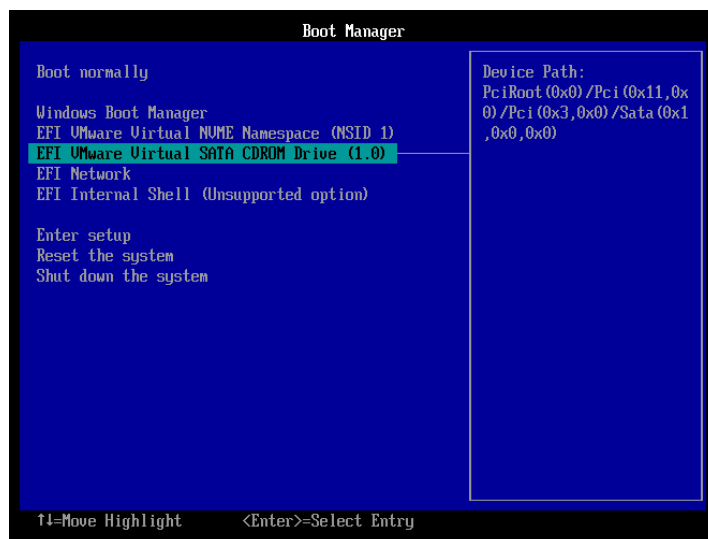


-Aplicar o arquivo install.wim para o vhd (E:\).

```
C:\> dism /Apply-Image /ImageFile:install.wim /index:1 /ApplyDir:E:
```



-Reiniciar o windows, fazer o boot e seleccionar o drive que contem a instalação do windows



-Selecionar reparar computador em vez de instalar e abrir a consola:

```
CA: Selecionar Administrator: X:\windows\SYSTEM32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

X:\Sources>C:

C:\>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 4872-8CA4

Directory of C:\

02/11/2022  11:27         4 337 336 487 install.wim
07/12/2019  09:14        <DIR>          PerfLogs
01/11/2022  18:07        <DIR>          Program Files
06/10/2021  13:50        <DIR>          Program Files (x86)
02/11/2022  14:52             0 Recovery.txt
01/11/2022  18:09        <DIR>          Users
02/11/2022  11:40         9 533 652 992 win.vhdx
01/11/2022  18:07        <DIR>          Windows
               3 File(s) 13 870 989 479 bytes
               5 Dir(s)  8 212 803 584 bytes free

C:\>_
```

- Usar o comando diskpart que nos permite editar partições, volumes e os próprios discos.
- Selecionar o disco virtual vhd criado. Anexar esse disco que ele apareça no computador host como uma unidade de disco rígido local.

-Selecionar o volume 2.

```
Administrator: X:\windows\SYSTEM32\cmd.exe - diskpart
C:\>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.19041.964

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: MININT-3351TRE

DISKPART> select vdisk file=C:\win.vhdx
DiskPart successfully selected the virtual disk file.

DISKPART> attach vdisk

100 percent completed

DiskPart successfully attached the virtual disk file.

DISKPART> list volume

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
-----
Volume 0 D ESD-ISO UDF DVD-ROM 4331 MB Healthy
Volume 1 C NTFS Partition 31 GB Healthy
Volume 2 FAT32 Partition 100 MB Healthy Hidden
Volume 3 NTFS Partition 519 MB Healthy Hidden
Volume 4 E gsrL1s2h NTFS Partition 15 GB Healthy

DISKPART> select volume 2
Volume 2 is the selected volume.

DISKPART>
```

-Atribuir a letra Z ao volume

```
DISKPART> select volume 2
Volume 2 is the selected volume.

DISKPART> assign letter=Z

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

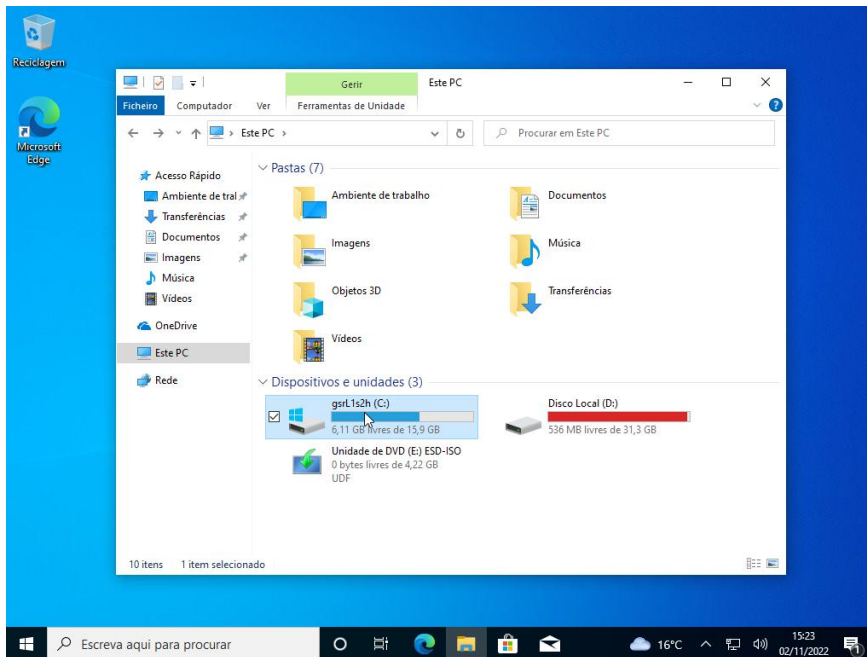
DISKPART>
```

- configurar os arquivos de inicialização executar o sistema operacional Windows.

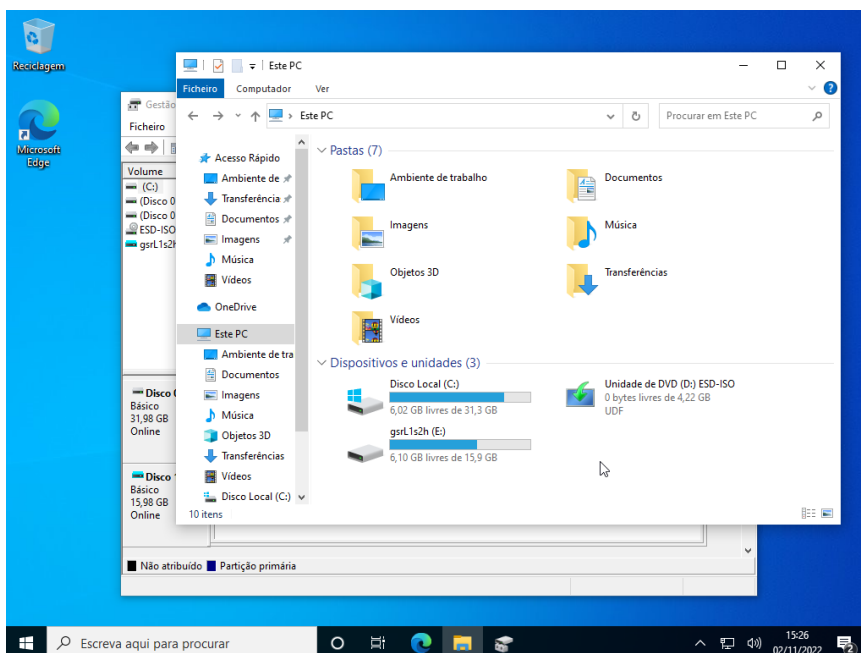
```
C:\>bcdboot E:\windows /s Z: /f UEFI
Boot files successfully created.

C:\>
```

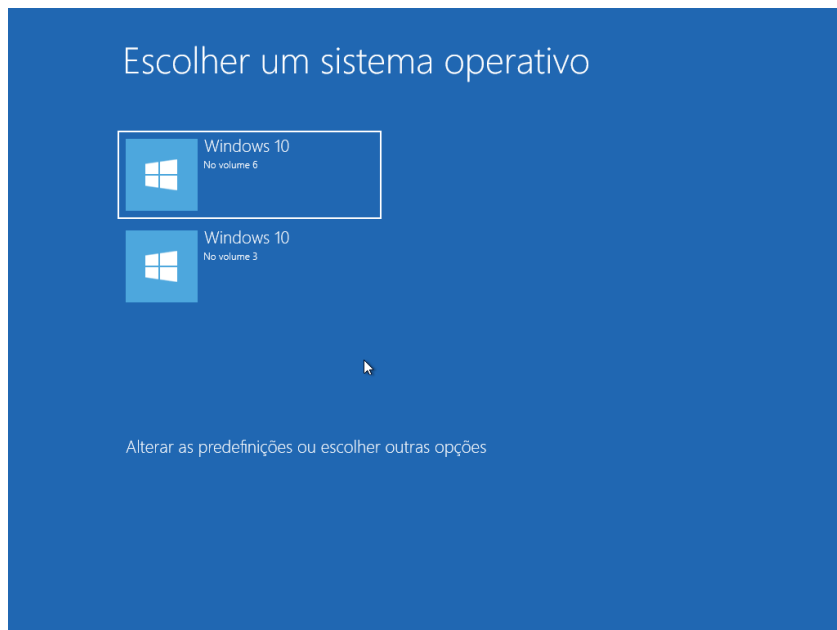

-Sair da consola continuar no volume seleccionado e proceder à instalação do Windows no volume;



- Outra instância do windows:



Ao iniciar o windows, possibilidade do dual boot.



4.

a)

RAID é a abreviação de **Redundant Array of Independent Disks**. O RAID é usado para armazenar dados em vários dispositivos. Isso ajuda a evitar a perda de dados se uma unidade falhar. O comando **mdadm** é usado para construir, gerenciar e monitorar dispositivos Linux md (também conhecidos como arrays RAID). Os dispositivos RAID são compostos de vários dispositivos de armazenamento organizados de maneira específica para aumentar o desempenho e, em alguns casos, a tolerância a falhas.

\$ sudo mdadm -v , Imprime informações da versão mdadm.

\$ lsblk -o NAME,SIZE, este comando exibe detalhes de nome e tamanho sobre dispositivos de bloco (Hard disks) conectados ao pc e que serão usados para construir o array.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm -V
mdadm - v4.1 - 2018-10-01
rafaelswr@gsr:~$ lsblk -o NAME,SIZE
NAME        SIZE
sda          102M
sdb          45G
├─sdb1       8,7G
├─sdb2        1K
├─sdb5       3,2G
├─sdb6       976M
├─sdb7       632M
└─sdb8      31,5G
sdc          102M
sdd          102M
sde          102M
sdf          102M
sdg          102M
rafaelswr@gsr:~$ █
```

RAID 6 é implementado distribuindo dados entre os dispositivos disponíveis. Dois componentes de cada faixa são blocos de paridade calculados. Se um ou dois dispositivos falharem, os blocos de paridade e os blocos restantes podem ser usados para calcular os dados ausentes. Os dispositivos que recebem os blocos de paridade são alternados para que cada dispositivo tenha uma quantidade equilibrada de informações de paridade. Isso é semelhante a uma matriz RAID 5, mas permite a falha de duas unidades.

Para criar um array RAID 6 com esses hard disks conectados, basta usar o comando **mdadm --create**. Especificamos o nome do dispositivo que deseja criar (/dev/md0 em nosso caso), o nível de RAID e o número de dispositivos ativos e de hot-spare.

Comando:

```
$sudo mdadm -create -verbose /dev/md0 --level=6 -raid-devices=4  
/dev/sda /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde --spare-devices=2 /dev/sdf /dev/sdg
```

Demonstração:

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=6 --raid-devices  
=4 /dev/sda /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde --spare-devices=2 /dev/sdf /dev/sdg  
mdadm: layout defaults to left-symmetric  
mdadm: layout defaults to left-symmetric  
mdadm: chunk size defaults to 512K  
mdadm: size set to 102400K  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md0 started.  
rafaelswr@gsr:~$
```

b)

Podemos verificar o status do array **md0** no sistema com o seguinte comando:

```
$ sudo mdadm -detail /dev/md0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0  
/dev/md0:  
    Version : 1.2  
    Creation Time : Tue Nov  8 20:23:32 2022  
    Raid Level : raid6  
    Array Size : 204800 (200.00 MiB 209.72 MB)  
    Used Dev Size : 102400 (100.00 MiB 104.86 MB)  
    Raid Devices : 4  
    Total Devices : 6  
    Persistence : Superblock is persistent  
  
    Update Time : Tue Nov  8 20:23:33 2022  
    State : clean  
    Active Devices : 4  
    Working Devices : 6  
    Failed Devices : 0  
    Spare Devices : 2  
  
    Layout : left-symmetric  
    Chunk Size : 512K  
  
Consistency Policy : resync  
  
    Name : gsr:0 (local to host gsr)  
    UUID : 7f14b693:b71fe1a2:6764761f:4f771cec  
    Events : 17  
  
    Number Major Minor RaidDevice State  
      0     8      0        0  active sync  /dev/sda  
      1     8     32        1  active sync  /dev/sdc  
      2     8     48        2  active sync  /dev/sdd  
      3     8     64        3  active sync  /dev/sde  
  
      4     8     80        -  spare       /dev/sdf  
      5     8     96        -  spare       /dev/sdg  
rafaelswr@gsr:~$
```

c)

Adicionados dois discos adicionais de 200MB à máquina virtual.

Device	Summary
Memory	2.1 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	45 GB
Hard Disk 4 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 5 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 7 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 6 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 2 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 3 (SCSI)	102 MB
New Hard Disk (SCSI)	204 MB
New Hard Disk (SCSI)	204 MB
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

d)

Logic Volume Manager (LVM) é uma ferramenta disponível no kernel do Linux para gestão de volumes lógicos. Ao originar uma camada de abstração sobre o armazenamento físico, faz com que a criação e gestão de volumes lógicos seja mais flexível e dinâmica.

Existem três componentes fundamentais na estrutura LVM: Physical Volumes (PVs), Volume Groups (VGs) e Logical Volumes (LVs).

Os PVs (physical volumes) são a base e representam os discos físicos. Os PVs são combinados em VGs (volume groups) de modo a formar uma pool de storage. Por sua vez, sobre os VGs, criam-se os LVs (logic volumes) e a estes podem ser atribuídos sistemas de ficheiros (ext3, ext4...) e associados mount points.

Instalar o package:

```
$ sudo apt install lvm2
```

Criar o physical volume sobre o array md0 e os dois discos adicionados (/dev/sdh e /dev/sdi) com os comandos:

```
$ sudo pvcreate /dev/md0
```

```
$ sudo pvcreate /dev/sdh
```

```
$ sudo pvcreate /dev/sdi
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvcreate /dev/md0
Physical volume "/dev/md0" successfully created.
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/md0    lvm2 --- 200,00m 200,00m
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvcreate /dev/sdh
Physical volume "/dev/sdh" successfully created.
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvcreate /dev/sdi
Physical volume "/dev/sdi" successfully created.
rafaelswr@gsr:~$
```

Listagem dos Physical volumes criados:

\$ **sudo** pvs

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/md0    lvm2 ---  200,00m 200,00m
/dev/sdh    lvm2 ---  204,00m 204,00m
/dev/sdi    lvm2 ---  204,00m 204,00m
rafaelswr@gsr:~$
```

e)

Combinar os physical volumes /dev/md0 e /dev/sdh (primeiro disco adicional) em um volume group denominado vg0, como o seguinte comando:

\$ **sudo** vgcreate vg0 /dev/md0 /dev/sdh

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgcreate vg0 /dev/md0 /dev/sdh
Volume group "vg0" successfully created
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgs
VG  #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
vg0   2   0   0 wz--n- 396,00m 396,00m
rafaelswr@gsr:~$
```

f)

Linear volumes

Múltiplos physical volumes concatenados num único logical volume. O espaço disponível nos physical volumes (PVs) subjacentes é utilizado, tendo como base next-free (o próximo disco livre é que será usado). Um exemplo é se existirem dois discos, os dados serão escritos no primeiro, e só depois de este ficar totalmente ocupado, é que a escrita continua no segundo. Neste tipo podem-se utilizar discos de diferentes capacidades.

Neste alínea, criar o logical volume **lv0** através do comando **lvcreate** com tamanho de 200MB (-L 200M) sobre o volume group vg0. De seguida mostrar as informações do volume group vg0.

Comando para criar logical volume lv0: \$ **sudo** lvcreate -L 200M vg0 -n lv0

Comando para display info vg0: \$ **sudo** vgdisplay vg0

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/md0    vg0 lvm2 a-- 196,00m 196,00m
/dev/sdh    vg0 lvm2 a-- 200,00m 200,00m
/dev/sdi     lvm2 --- 204,00m 204,00m
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvcreate -L 200M vg0 -n lv0
Logical volume "lv0" created.
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvs
LV VG Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
lv0 vg0 -wi-a----- 200,00m
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay vg0
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   2
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                1
Open LV                0
Max PV                 0
Cur PV                2
Act PV                 2
VG Size                396,00 MiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE               99
Alloc PE / Size        50 / 200,00 MiB
Free PE / Size         49 / 196,00 MiB
VG UUID                UN50Y6-9i4h-mUyW-Ra06-oQaW-FQm1-vViu21

```

g)

O JFS (Journaled File System) é um sistema de arquivos de 64 bits com journaling desenvolvido pela IBM. Um sistema de arquivos com journaling é um sistema de arquivos que rastreia as alterações ainda não confirmadas na parte principal do sistema de arquivos, registrando o objetivo de tais alterações em uma estrutura de dados conhecida como "journal", que geralmente é um log circular.

-> Instalação do package jfs:

```
$ sudo apt install jfsutils
```

-> Criar o diretório /mnt/vg0-lv0 e instalar o *Journaled File System* sobre lv0.

Comando para criar o diretório: \$ **sudo** mkdir /mnt/vg0-lv0

Comando para montar jfs sobre o lv0: \$ **sudo** mkfs.jfs /dev/vg0/lv0

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo mkdir /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$ sudo mkfs.jfs /dev/vg0/lv0
mkfs.jfs version 1.1.15, 04-Mar-2011
Warning! All data on device /dev/vg0/lv0 will be lost!

Continue? (Y/N) Y

Format completed successfully.

204800 kilobytes total disk space.
rafaelswr@gsr:~$ █

```

-> comando blkid para exibir todas as partições do disco e seu UUID associado

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo blkid
/dev/sdd: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="569d700d-b9ab-a1fe-89cd-8ff861087b0b" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="cb0217a2-21a0-38e0-ac16-ca68f62428ff" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="66917d97-1301-4433-75ae-c08e22375c32" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb1: UUID="03cb6f4d-865b-417a-a6ff-c332b3ed194d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-01"
/dev/sdb5: UUID="f6fd9fa6-9622-4b1b-af40-ed86bfc12a0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-05"
/dev/sdb6: UUID="f658f933-a907-4ed3-8067-745a46805a0c" TYPE="swap" PARTUUID="0e0daff0-06"
/dev/sdb7: UUID="bd653c81-8f2a-4f34-8c1e-20bd23d46340" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-07"
/dev/sdb8: UUID="f42af4fa-467e-4cef-9e96-8d0d19e75384" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-08"
/dev/sdg: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="0be97a80-0695-205a-172e-b4de4c843b51" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="6091a84f-845a-d193-a9c9-d1b0fcc04362" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="600576f1-1617-9048-2e0f-70a6f8e711a3" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdi: UUID="Ytj0-j0-xbRU-r4v3-nX6Y-rNa0-a6WK-C7DMq" TYPE="LVM2_member"
/dev/sdh: UUID="zXezkf-MIe2-SuAX-pNjW-8CYK-hcVG-L7fXom" TYPE="LVM2_member"
/dev/md0: UUID="UuGC58-nSLu-7ATn-0L2n-CnVu-wzPf-pM0wzJ" TYPE="LVM2_member"
/dev/mapper/vg0-lv0: UUID="a34aa8b6-529d-4b80-a127-c1824023e8ab" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="jfs"
rafaelswr@gsr:~$ █

```

-> O arquivo fstab no diretório /etc/ controla como os sistemas de arquivos são montados durante as operações de inicialização do sistema operacional. Ele contém uma lista de partições, pontos de montagem e opções de montagem.

Editar e guardar no arquivo /etc/fstab uma nova linha para a nova instrução de montagem automática.


```

GNU nano 5.4 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=03cb6f4d-865b-417a-a6ff-c332b3ed194d / ext4 errors=remount-ro 0
# /home was on /dev/sda8 during installation
UUID=f42af4fa-467e-4cef-9e96-8d0d19e75384 /home ext4 defaults 0
# /tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=bd653c81-8f2a-4f34-8c1e-20bd23d46340 /tmp ext4 defaults 0
# /var was on /dev/sda5 during installation
UUID=f6fd9fa6-9622-4b1b-af40-ed86bfc12a0b /var ext4 defaults 0
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=f658f933-a907-4ed3-8067-745a46805a0c none swap sw 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
UUID="a34aa8b6-529d-4b80-a127-c1824023e8ab" /mnt/vg0-lv0 jfs defaults 0 0
[ 23 linhas escritas ]
^G Ajuda ^O Gravar ^W Procurar ^K Cortar ^T Executar ^C Localização
^X Sair ^R Carregar ^_ Substituir ^U Colar ^J Justificar ^_ Ir p/ linha

```

-> Usar o comando *mount* com a opção -a para montar todas as entradas no arquivo /etc/fstab

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo mount -a
rafaelswr@gsr:~$

```

-> Usar o utilitário *df* para verificar o sistema de ficheiros montado:

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo df -h
Sistema de ficheiros Tamanho      Uso Livre  Uso% Montado em
udev                999M          0  999M    0% /dev
tmpfs                205M        1,5M  204M    1% /run
/dev/sdb1             8,5G        4,0G   4,1G   50% /
tmpfs               1023M          0 1023M    0% /dev/shm
tmpfs                 5,0M        4,0K   5,0M    1% /run/lock
/dev/sdb7             606M       116K   561M    1% /tmp
/dev/sdb8              31G         21M    30G    1% /home
/dev/sdb5              3,1G       464M   2,5G   16% /var
tmpfs                205M       136K   205M    1% /run/user/1000
/dev/mapper/vg0-lv0   199M       160K   199M    1% /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$

```

h)

Primeiro ver o status do volume group vg0, com um volume group size de 396MB.

Adicionar o segundo disco adicional (/dev/sdi de 200MB) para o volume group vg0 com o comando:

```
$ sudo vgextend vg0 /dev/sdi
```

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay vg0
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   2
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                1
Open LV                1
Max PV                 0
Cur PV                2
Act PV                 2
VG Size                396,00 MiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE               99
Alloc PE / Size        50 / 200,00 MiB
Free PE / Size         49 / 196,00 MiB
VG UUID                aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$ sudo vgextend vg0 /dev/sdi
Volume group "vg0" successfully extended
rafaelswr@gsr:~$ █

```

Executando de novo o `vgdisplay` sobre o volume group `vg0`, o espaço total do `vg0` passou de 396MB para 596 MB.

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay vg0
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   3
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                1
Open LV                1
Max PV                 0
Cur PV                3
Act PV                 3
VG Size                596,00 MiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE               149
Alloc PE / Size        50 / 200,00 MiB
Free PE / Size         99 / 396,00 MiB
VG UUID                aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$ █

```

i)

Mirrored volumes

Neste modo quando os dados são escritos num dispositivo, eles são também escritos no disco *mirror*, fazendo com que neste (*mirror*) exista uma cópia integral do dispositivo que foi escrito primeiramente.

Primeiramente visualizar os detalhes do `vg0` com o comando

```
$sudo vgdisplay
```

, free-space é igual a 396MB;

Passo seguinte, criar um *mirrored logical LVM volume* (1 mirror) denominado lv1 e de tamanho de 52MB com o comando :

```
$ sudo lvcreate -L 52M -m1 -n lv1 vg0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 1
Open LV                 1
Max PV                 0
Cur PV                 3
Act PV                 3
VG Size                 596,00 MiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                149
Alloc PE / Size        50 / 200,00 MiB
Free PE / Size          99 / 396,00 MiB
VG UUID                 aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$ sudo lvcreate -L 52M -m1 -n lv1 vg0
Logical volume "lv1" created.
rafaelswr@gsr:~$
```

Espaço disponível depois de criado o lv1, igual a 284MB.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   5
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 2
Open LV                 1
Max PV                 0
Cur PV                 3
Act PV                 3
VG Size                 596,00 MiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                149
Alloc PE / Size        78 / 312,00 MiB
Free PE / Size          71 / 284,00 MiB
VG UUID                 aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$
```

j)

Stripped volumes

Num *stripped logical volume*, os dados são escritos repartidamente ao longo dos discos físicos, podendo haver uma melhoria na eficiência I/O, visto que não só a escrita, mas também a leitura pode ser feita em paralelo.

Criar o striped logical LVM volume com 2 stripes (-i2) de tamanho 64k(-I64) com o nome lv2 e tamanho de 190MB (-L190M).

Comando: `$ sudo lvcreate -i2 -I64 -L190M -n lv2 vg0`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvcreate -i2 -I64 -L190M -n lv2 vg0
Rounding up size to full physical extent 192,00 MiB
Logical volume "lv2" created.
rafaelswr@gsr:~$
```

k)

Antes da modificação, visualização do logical volume lv0 com um LSize de 200MB e do filesystem com um tamanho de 199MB;

Aumentar o logical volume (lv0) com +60MB de espaço (-L+60MB) com o comando lvextend;

Comando: `$ sudo lvextend -L+60M /dev/vg0/lv0`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Conve
rt
lv0 vg0 -wi-ao---- 200,00m
lv1 vg0 rwi-a-r--- 52,00m 100,00
lv2 vg0 -wi-a----- 192,00m

rafaelswr@gsr:~$ sudo df -h
Sistema de ficheiros Tamanho Uso Livre Uso% Montado em
udev 999M 0 999M 0% /dev
tmpfs 205M 1,5M 204M 1% /run
/dev/sdb1 8,5G 4,0G 4,1G 50% /
tmpfs 1023M 0 1023M 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sdb7 606M 116K 561M 1% /tmp
/dev/sdb8 31G 21M 30G 1% /home
/dev/sdb5 3,1G 464M 2,5G 16% /var
tmpfs 205M 224K 205M 1% /run/user/1000
/dev/mapper/vg0-lv0 199M 160K 199M 1% /mnt/vg0-lv0

rafaelswr@gsr:~$ sudo lvextend -L+60M /dev/vg0/lv0
Size of logical volume vg0/lv0 changed from 200,00 MiB (50 extents) to 260,00
MiB (65 extents).
Logical volume vg0/lv0 successfully resized.
rafaelswr@gsr:~$
```

Redimensionar e voltar a montar o filesystem /mnt/vg0-lv0, passou para um tamanho de 258MB;

Comando: `$ sudo mount -o remount,resize /mnt/vg0-lv0`

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo mount -o remount,resize /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Conve
rt
lv0 vg0 -wi-ao---- 260,00m
lv1 vg0 rwi-a-r--- 52,00m 100,00
lv2 vg0 -wi-a----- 192,00m

rafaelswr@gsr:~$ sudo df -h
Sistema de ficheiros Tamanho Uso Livre Uso% Montado em
udev 999M 0 999M 0% /dev
tmpfs 205M 1,5M 204M 1% /run
/dev/sdb1 8,5G 4,0G 4,1G 50% /
tmpfs 1023M 0 1023M 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sdb7 606M 116K 561M 1% /tmp
/dev/sdb8 31G 21M 30G 1% /home
/dev/sdb5 3,1G 464M 2,5G 16% /var
tmpfs 205M 224K 205M 1% /run/user/1000
/dev/mapper/vg0-lv0 258M 168K 258M 1% /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$

```

l)

-> Visão geral do array md0, com /sdf e /sdg marcados como Spare.

comando: \$ **sudo** cat /proc/mdstat

-> Causando a falha no /sda, é marcado como F, e o sdg para para o estado ativo, ficando o disco /sdf como Spare.

comando: \$ **sudo** mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sda

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [r
aid10]
md0 : active raid6 sdg[5] (S) sdf[4] (S) sde[3] sdd[2] sdc[1] sda[0]
204800 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sda
mdadm: set /dev/sda faulty in /dev/md0
rafaelswr@gsr:~$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [r
aid10]
md0 : active raid6 sdg[5] sdf[4] (S) sde[3] sdd[2] sdc[1] sda[0] (F)
204800 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
rafaelswr@gsr:~$

```

-> remover o /sda do array, ficando o /sdg, /sdd, /sde e /sdg como ativos e apenas o /sdf como Spare.

Comando: \$ **sudo** mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sda

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sda
mdadm: hot removed /dev/sda from /dev/md0
rafaelswr@gsr:~$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [r
aid10]
md0 : active raid6 sdg[5] sdf[4] (S) sde[3] sdd[2] sdc[1]
204800 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
rafaelswr@gsr:~$

```

5.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG  Fmt Attr PSize  PFree
/dev/md0    vg0 lvm2 a--  196,00m 32,00m
/dev/sdh    vg0 lvm2 a--  200,00m   0
/dev/sdi    vg0 lvm2 a--  200,00m   0
rafaelswr@gsr:~$
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvdisplay -m /dev/md0
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/md0
VG Name           vg0
PV Size           200,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4,00 MiB
Total PE          49
Free PE           8
Allocated PE      41
PV UUID           UuGC58-nSLu-7ATn-0l2n-CnVu-wzPf-pM0wzJ

--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 0:
  Logical volume   /dev/vg0/lv1_rmeta_0
  Logical extents  0 to 0
Physical extent 1 to 13:
  Logical volume   /dev/vg0/lv1_rimage_0
  Logical extents  0 to 12
Physical extent 14 to 37:
  Logical volume   /dev/vg0/lv2
  Logical extents  0 to 47
Physical extent 38 to 40:
  Logical volume   /dev/vg0/lv0
  Logical extents  62 to 64
Physical extent 41 to 48:
  FREE
rafaelswr@gsr:~$
```

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo pvdisplay -m /dev/sdh
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sdh
VG Name                vg0
PV Size                204,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes (but full)
PE Size                4,00 MiB
Total PE               50
Free PE                0
Allocated PE           50
PV UUID                zXezkf-MIe2-SUaX-pNjW-8CYK-hcVG-L7fXom

--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 49:
  Logical volume       /dev/vg0/lv0
  Logical extents      0 to 49

rafaelswr@gsr:~$ █

```

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo pvdisplay -m /dev/sdi
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sdi
VG Name                vg0
PV Size                204,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes (but full)
PE Size                4,00 MiB
Total PE               50
Free PE                0
Allocated PE           50
PV UUID                Ytjppj0-xbRU-r4v3-nX6Y-rNa0-a6WK-C7DMqq

--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 0:
  Logical volume       /dev/vg0/lv1_rmeta_1
  Logical extents      0 to 0
Physical extent 1 to 13:
  Logical volume       /dev/vg0/lv1_rimage_1
  Logical extents      0 to 12
Physical extent 14 to 37:
  Logical volume       /dev/vg0/lv2
  Logical extents      0 to 47
Physical extent 38 to 49:
  Logical volume       /dev/vg0/lv0
  Logical extents      50 to 61

rafaelswr@gsr:~$ █

```

6.

Informação da Máquina debian com 5 discos adicionais de 1GB, através do comando lsblk.

```
rafaelswr@gsr:~$ lsblk -o NAME,SIZE
NAME        SIZE
sda          1G
sdb         45G
├─sdb1      8,7G
├─sdb2       1K
├─sdb5      3,2G
├─sdb6      976M
├─sdb7      632M
└─sdb8     31,5G
sdc          1G
sdd          1G
sde          1G
sdf          1G
sr0         1024M
rafaelswr@gsr:~$ █
```

a)

O ZFS é um sistema de ficheiros escalável, inclui ampla proteção contra corrupção de dados, suporte para altas capacidades de armazenamento, compactação eficiente de dados, integração dos conceitos de sistema de arquivos e gerenciamento de volume, instantâneos e clones copy-on-write, verificação contínua de integridade e reparo automático, RAID- Z, NFSv4 ACLs nativos e podem ser configurados com muita precisão.

O ZFS no Linux é fornecido na forma de fonte DKMS para usuários do Debian. É necessário adicionar a secção *contrib* à configuração de fontes apt (sources.list) para poder obter os pacotes. Também é necessário adicionar a flag non-free sendo um software que não atende aos requisitos do **DFSG (Debian Free Software Guidelines – diretriz que atende se o pacote pode ou não** ser incluído como parte dos repositórios principais) e não faz parte do Debian.

O arquivo **/etc/apt/sources.list** no Debian contém a lista das 'fontes' das quais os pacotes podem ser obtidos.

-> Habilitar para *contrib non-free*:

```
$sudo nano /etc/apt/sources.list
```


A screenshot of a terminal window titled 'rafaelswr@gsr: ~'. The terminal shows the GNU nano 5.4 editor editing the file /etc/apt/sources.list. The file content includes entries for Debian Bullseye, security updates, and bullseye-updates, with their respective mirrors and package sources. The terminal output is as follows:

```
GNU nano 5.4 /etc/apt/sources.list *
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
```

-> Instalação dos packages:

```
$sudo apt install linux-headers-amd64
```

```
$sudo apt install zfsutils-linux
```

b)

Como o ZFS usa uma pequena parte do pool para armazenar ZIL (ZFS intent log), ele compartilha a largura de banda do pool ZFS. Isso pode ter um impacto negativo no desempenho do pool ZFS.

Para resolver esse problema, podemos usar um dispositivo rápido como um dispositivo SLOG. Se existir um dispositivo SLOG em um pool ZFS, o ZIL será movido para o dispositivo SLOG. O ZFS não armazenará mais dados ZIL no pool. Portanto, nenhuma largura de banda do pool é desperdiçada no ZIL.

O SLOG é usado para garantir que as gravações não sejam perdidas no caso de falta de energia e outros problemas de gravação, é recomendável usar 2 dispositivos em configuração espelhada. Isso dará um pouco mais de proteção e garantirá que nenhuma gravação seja perdida.

-> Criar a *zfs pool*, raidz1 pool (≥ 3 discos) denominada **userpool**, com os discos /sda /sdc e /sdd

```
Comando: $ sudo zpool create userpool raidz sda sdc sdd
```

-> Adicionar a esta mesma pool (userpool) 2 discos de SLOG (log secundário) com uma configuração em mirror

```
Comando: $ sudo zpool add userpool log mirror sde sdf
```

-> Por fim, detalhe da pool criada:

Comando: `$ sudo zpool status`

```
rafaelswr@gsr: ~  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs --version  
zfs-2.0.3-9  
zfs-kmod-2.0.3-9  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool create userpool raidz sda sdc sdd  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool add userpool log mirror sde sdf  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool list  
NAME      SIZE  ALLOC  FREE  CKPOINT  EXPANDSZ  FRAG    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT  
userpool  2.75G  343K  2.75G      -          -         0%    0%   1.00x  ONLINE  -  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool status  
pool: userpool  
state: ONLINE  
config:  
  
    NAME      STATE      READ  WRITE  CKSUM  
    userpool  ONLINE          0     0     0  
      raidz1-0  ONLINE          0     0     0  
        sda    ONLINE          0     0     0  
        sdc    ONLINE          0     0     0  
        sdd    ONLINE          0     0     0  
    logs  
      mirror-1  ONLINE          0     0     0  
        sde    ONLINE          0     0     0  
        sdf    ONLINE          0     0     0  
  
errors: No known data errors  
rafaelswr@gsr:~$
```

c)

O recurso de compactação (compressed) do sistema de arquivos compacta os arquivos armazenados no sistema de arquivos automaticamente para economizar o espaço em disco do dispositivo de armazenamento.

Como muitos outros sistemas de arquivos, o sistema de arquivos ZFS também oferece suporte à compactação no nível do sistema de arquivos. Os benefícios da compactação do sistema de arquivos ZFS são:

- i) Economiza espaço em disco
- ii) Reduz o tempo de acesso a arquivos

Começamos por montar o sistema zfs em ***/userpool/users***.

Comando: `$ sudo zfs create userpool/users`

Em seguida, executei o comando ***get compression***, só para análise e o seu valor está a off (Value = Off - sem nenhum tipo de compactação).

Comando: `$ sudo zfs get compression userpool/users`

Depois dessa informação, altura de executar a compressão nesse diretório, através do comando ***set compression*** do tipo ***lz4***.

Comando: `$ sudo zfs set compression=lz4 userpool/users`

Por fim, fazendo de novo um **get compression**, verificamos que o diretório foi compactado. Value = lz4.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs list
NAME      USED  AVAIL    REFER  MOUNTPOINT
userpool  149K  1.71G    30.6K  /userpool
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs create userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs list
NAME      USED  AVAIL    REFER  MOUNTPOINT
userpool  179K  1.71G    30.6K  /userpool
userpool/users  30.6K  1.71G    30.6K  /userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs get compression userpool/users
NAME      PROPERTY  VALUE      SOURCE
userpool/users  compression  off        default
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs set compression=lz4 userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs get compression userpool/users
NAME      PROPERTY  VALUE      SOURCE
userpool/users  compression  lz4        local
rafaelswr@gsr:~$
```

d)

Confirmar que /userpool e /user/userpool foram montados.

comando: \$ **sudo zfs list**

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs list
NAME      USED  AVAIL    REFER  MOUNTPOINT
userpool  181K  1.71G    30.6K  /userpool
userpool/users  30.6K  1.71G    30.6K  /userpool/users
rafaelswr@gsr:~$
```

e)

IO benchmark (questão 6):

Velocidade de escrita em torno do 800MB/s e de leitura nos 1,3GB/s.

```
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$ escrita
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/userpool/users/test bs=100M count=1 oflag=direct
1+0 registros dentro
1+0 registros fora
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,119541 s, 877 MB/s
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$ leitura
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/userpool/users/test of=/dev/null bs=100M count=1 iflag=direct
1+0 registros dentro
1+0 registros fora
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,0817818 s, 1,3 GB/s
rafaelswr@gsr:~$
```

IO benchmark (questão 4):

Velocidade de escrita em torno do 400MB/s e de leitura nos 1,1GB/s.

```

rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/vg0-lv0/test bs=100M count=1 oflag=direct
1+0 registros dentro
1+0 registros fora
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,258538 s, 406 MB/s
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/mnt/vg0-lv0/test of=/dev/null bs=100M count=1 iflag=direct
1+0 registros dentro
1+0 registros fora
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,0985863 s, 1,1 GB/s
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$
rafaelswr@gsr:~$ █

```

7.

Deduplication tem como objetivo eliminar cópias duplicadas de dados repetidos ou redundantes. Esta técnica é usada para melhorar a utilização do armazenamento, garantindo que apenas existe uma instância de dados em armazenamento e substituindo blocos de dados redundantes por apontadores para a cópia de dados exclusiva.

8.

O Time Machine é uma aplicação disponível para Apple MacOS que permite efetuar cópias de segurança de todos os ficheiros para um dispositivo de armazenamento externo para que posteriormente possam ser restaurados. Três principais características:

- Capacidade de fazer backups contínuos de forma automática, mantendo o histórico de backups;
- Fazer backups na unidade de rede através do AirPort;
- Fazer backups incrementais da máquina usando uma drive externa;

9.

Nota: login normal do user falha no backintime – login com root

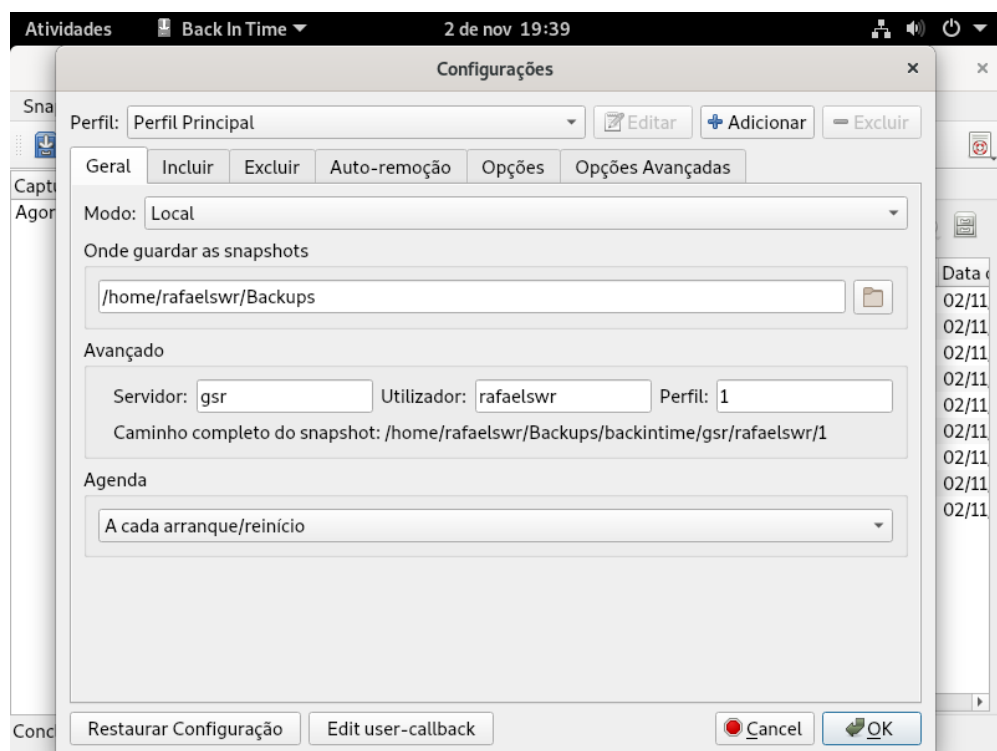
<https://linuxconfig.org/gnome-login-as-root>

Criar 2 ficheiros de teste e depois testar

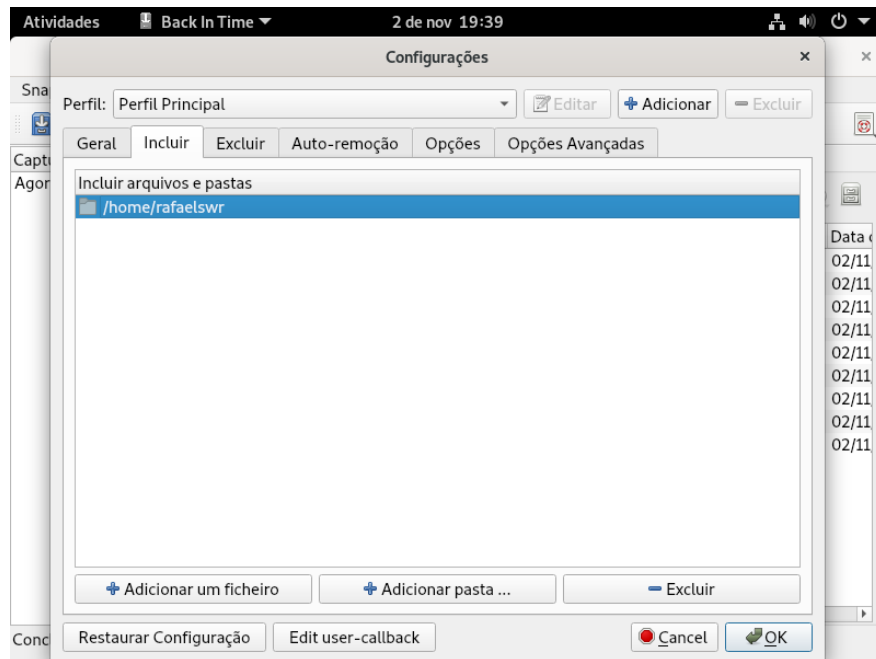
Depois de instalar a Debian VM, na linha de comandos instalamos o backintime-qt (solução de backup de sistema para sistemas linux) com o comando abaixo:

```
$ sudo apt-get install backintime-qt
```

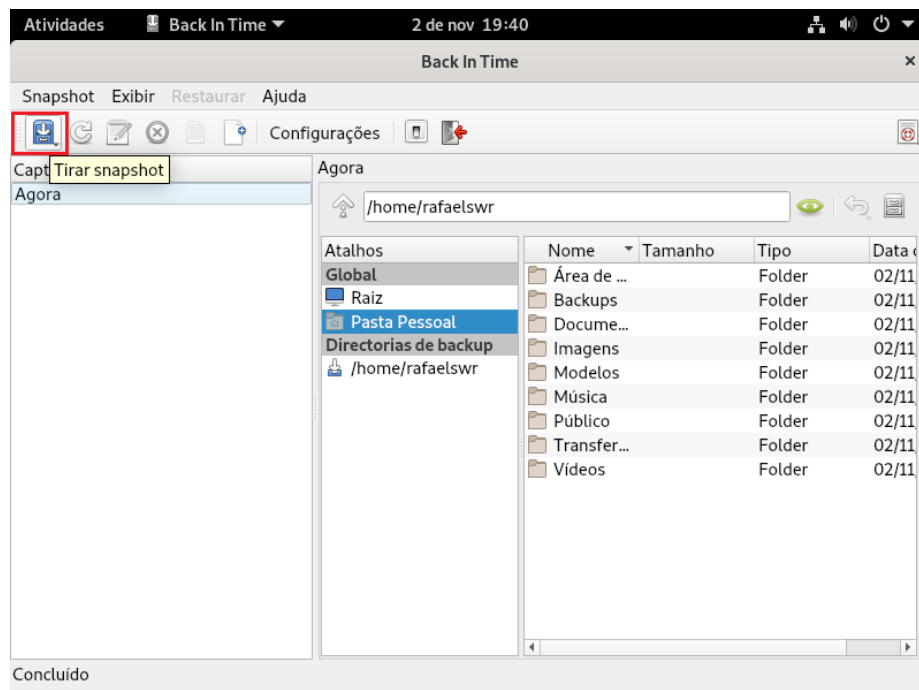
- Ao iniciar aparece a janela de configurações do Back In Time, onde podemos criar perfis diferentes com configurações de backup separadas, escolher onde guardar os nossos snapshots e agendar os nossos backups.



- No perfil selecionado, podemos incluir os arquivos e pastas que queremos guardar no nosso backup.



- Depois das configurações de perfil, podemos tirar um simples snapshot carregando no ícone.



- Depois de concluído o nosso snapshot á diretoria de backup, a referência com a data e hora é mostrada.

